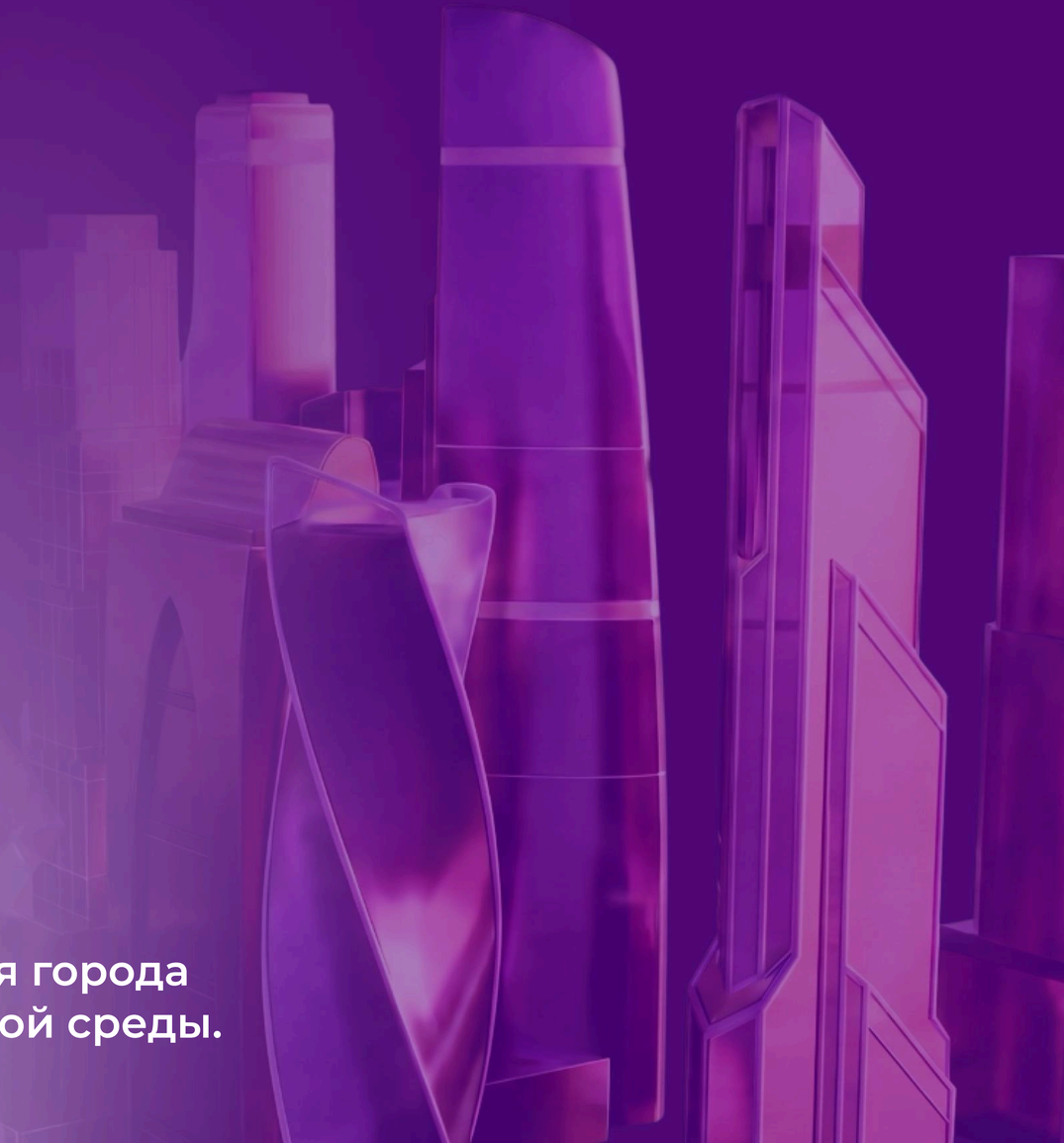
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



UNAteam

№3 Сервис для автоматического проектирования озеленения города с учетом расположения подземных коммуникаций и городской среды.

О команде

Капитан: Науменко Никита Юрьевич, аналитик
Кол-во участников: 2 человека
Краткое описание: Мы — брат и сестра, которые решили объединить свои суперсилы: код и дизайн. Один отвечает за то, чтобы всё работало, вторая — чтобы всё выглядело круто и было удобно. Вместе превращаем идеи в реальные проекты — от концепции до готового результата.
Город и регион: Москва

UNAteam

Краткое описание решения:

Программа, которая читает технический чертёж участка и помогает грамотно спланировать посадку деревьев и кустарников — по всем официальным нормам Москвы, с понятным объясненем каждого решения.

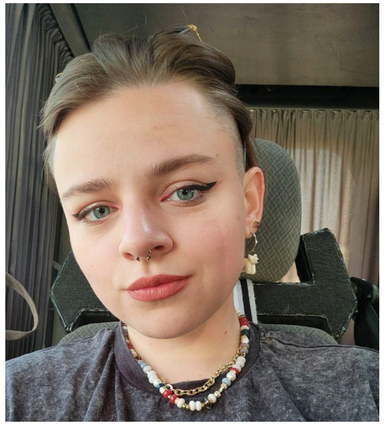
Уникальность решения:

Возможность как ручного размещения насаждений, так и автоматизированное расположение кустарников и деревьев на плане. Сервисом предусмотрена возможность загрузки объектов в формате DWG/DXF, ручная актуализация нормативной базы, а также ценовых параметров зеленых насаждений.

КОМАНДА «UNAteam»

Никита Науменко

- Капитан, аналитик
  @Isimura
- +7 (916) 698 86 02
-



Анастасия Науменко

- Дизайнер
- @ho_well
- +7 (967) 130 87 96
- Cosmopet.ru

КОМАНДА «UNAteam»

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 1

Разрабатываем лендинги и сервисы. Сделали несколько лендингов для РИАМО и Сбера, разработали собственный сервис по оценке сроков окупаемости недвижимости, а также сервис по аналитике данных, интерактивные карты. Работаем над созданием визуальной новеллы.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 2

Имеется значительный опыт в проведении кадастровых работ, многолетний стаж работы с геодезическими данными и чертежами в сфере недвижимости, есть опыт проектирования крупных объектов

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 3

ПРОБЛЕМА: Реальные чертежи в формате DWG, слои названы по-разному у разных бюро.
РЕШЕНИЕ. Автоматическая конвертация в DXF; словарь соответствий построен по реальным слоям датасета; новые варианты написания добавляются только после проверки на реальных файлах.

ПРОБЛЕМА. Граница участка нарисована разными слоями, лежит в разных файлах комплекта.
РЕШЕНИЕ. Сервис собирает кандидатов границы из всех файлов комплекта и предпочитает ту, что действительно лежит на коммуникациях. Если граница не пересекает ни одного объекта, контроль качества это сообщает: раньше такой результат выглядел правдоподобно, хотя не учитывал сети (найдено на «Харьковской улице» и исправлено).

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

Сервис принимает чертёж участка и **определяет допустимые зоны посадки деревьев и кустарников** в соответствии с нормами города Москвы (743-ПП, 623-ПП, 369-ПП), с учётом инженерных коммуникаций, охранных зон ЛЭП и существующих насаждений.

На основании расчёта **формируется план посадок автоматически** либо проверяется план, подготовленный специалистом. Параметры, отсутствующие на чертеже (например, класс напряжения ЛЭП), могут быть уточнены пользователем вручную, после чего допустимая зона пересчитывается.

Стоимость посадочного материала обновляется на основании прайс-листа питомника (PDF/Excel/Word) с предварительным подтверждением изменений перед применением.

Маркетинговая суть решения

Все нормы уже в сервисе — быстрая проверка + актуализация базы.

Учитывает коммуникации — предлагает посадки только там, где это возможно.

Пользователь сохраняет контроль — сервис помогает, но не принимает решение самостоятельно.

Считает стоимость сразу — бюджет формируется вместе с планом посадок.

Быстрая работа с чертежом — загрузил участок и сразу получил результат.

Актуализация нормативных баз — делается в один клик.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Форматы данных

Сервис принимает DXF и DWG. DWG автоматически переводится в DXF (ODA File Converter) на рабочей станции;

Онлайн-версия принимает готовый DXF. Слои чертежа распознаются по словарю названий, составленному по реальным чертежам датасета.

02

Места посадки растений

По нормативным отступам строится карта запретных зон: от стен зданий, сетей и кабелей, дорог и дорожек — по таблице 3.6.1 постановления 743-ПП (например, от стены здания 5,0 м для дерева и 1,5 м для кустарника); охранные зоны ЛЭП — по постановлению Правительства РФ № 160, от 2 м (до 1 кВ) до 55 м (1150 кВ).

03

Виды растений

Виды берутся из каталога ДПиООС (329 видов, 8 категорий территорий). Инвазивные виды из постановления 369-ПП (31 вид) исключаются. Можно отметить требуемые виды растений вручную.

04

План посадки

Деревья ставятся по сетке с шагом из 743-ПП, кустарники — небольшими группами с густотой по 623-ПП. Всё считается внутри допустимой зоны, результат повторяется: один и тот же чертёж даёт одну и ту же расстановку.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

05

Растения на чертеже

Результат записывается только на два новых слоя (GREEN_AI_TREE_PROPOSED и GREEN_AI_SHRUB_PROPOSED) условными знаками по ГОСТ 21.508–2020. Исходные слои не меняются, проверка происходит автоматически: после экспорта сравниваются все исходные слои и объекты (на примере: 37 слоёв и 4330 объектов на входе и на выходе совпадают) (слайд 9).

06

Интерпретация решения

Для каждой посадки в отчёте указаны вид, норма и пункт акта (например, отступ от здания 5,0 м — 743-ПП, п. 3.6.3, таблица 3.6.1). Отклонённые варианты тоже записаны с причиной. Если нормы нет, в отчёте стоит пометка «требует верификации».

07

ОТК

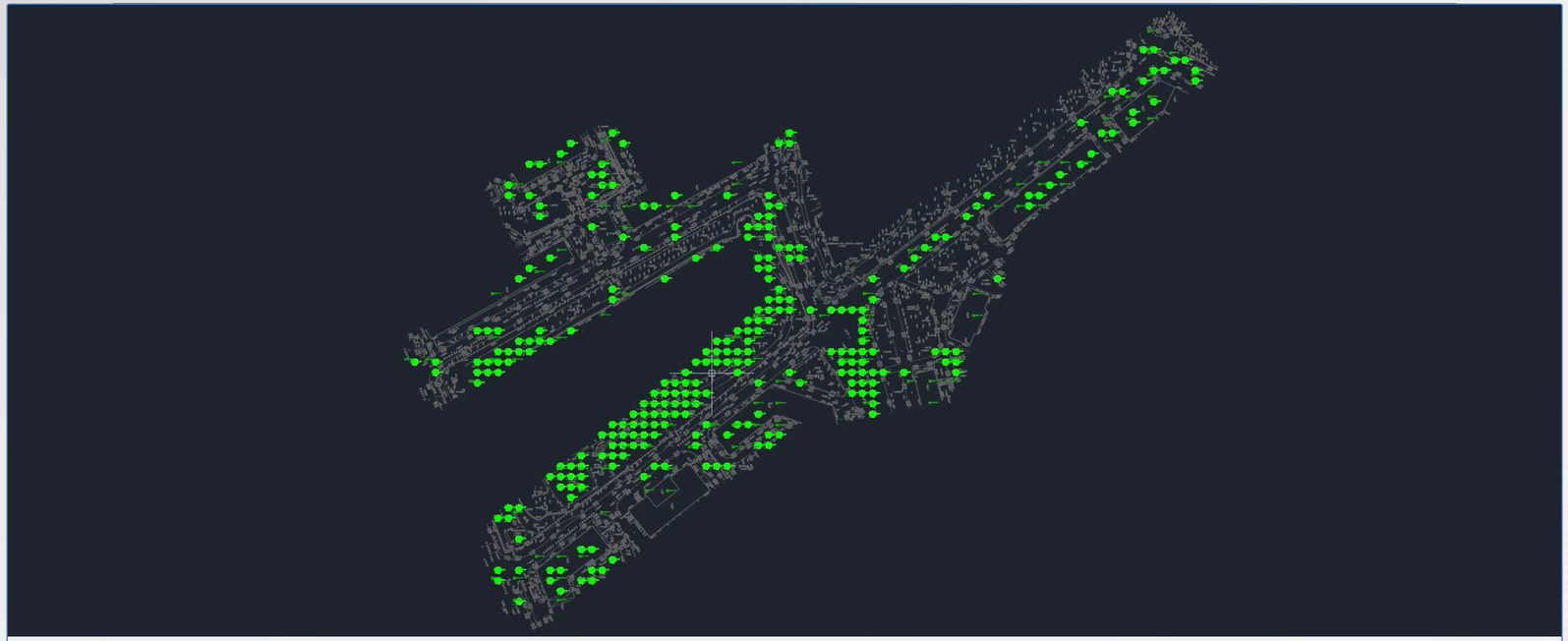
Результат проверяет отдельный контроль качества (ОТК), написанный независимо от генератора. Он делает четыре проверки: правдоподобие границы участка и совпадение с коммуникациями; отступы по каждой точке; целостность исходных слоёв; сверка каждой ссылки на норму с реестром (на примере проверено 2093 ссылки на нормы). Всего сервис осуществляет более 220 тестов.

08

Техническая часть

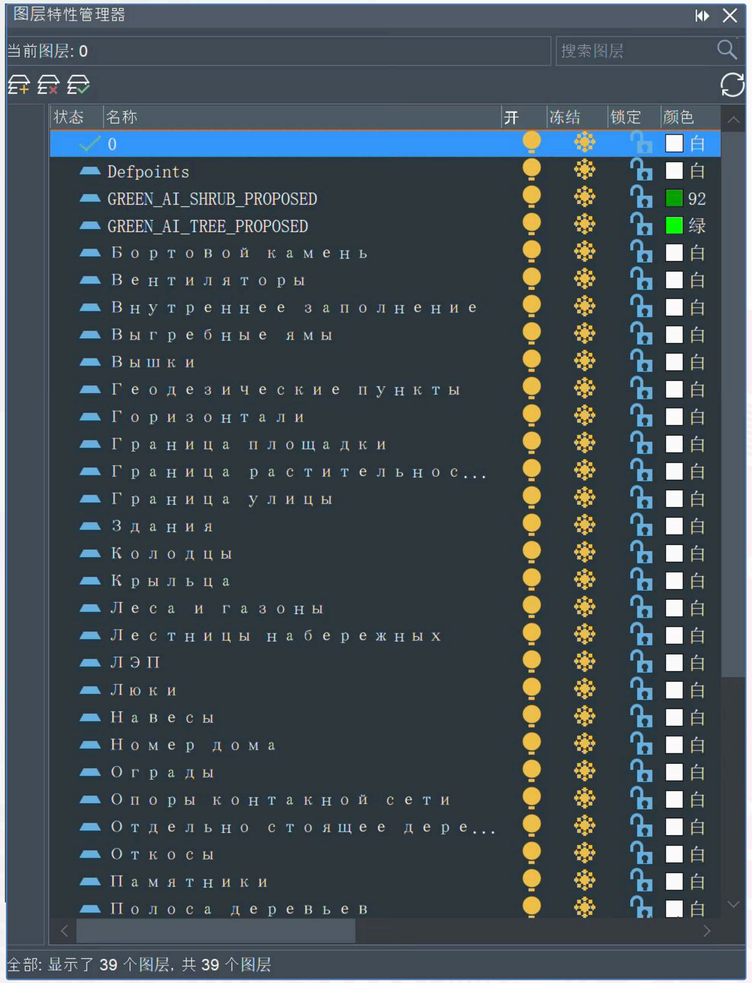
Запуск одной командой (docker compose up web), без Docker — скрипты запуска для Windows и Linux. Есть интерфейс в браузере, командная строка и документация API (Swagger на /docs). Версии библиотек фиксированные, и не позволяют получать разные результаты (критерий повторяемости результата).

РЕЗУЛЬТАТ: DXF НА ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЯХ



Исходный чертёж отображен серым, посадки зелёным (ZWCAD Viewer, Песчаный переулок)

- **Только новые слои:** GREEN_AI_TREE_PROPOSED, GREEN_AI_SHRUB_PROPOSED.
- **Исходный чертёж не меняется:** 37 слоёв и 4330 объектов на входе и на выходе, проверка автоматическая.
- **Знаки по ГОСТ 21.508-2020,** файл открывается в CAD без ошибок.



Диспетчер слоёв: 39 слоёв, 2 новых

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Строго по нормативам 01

Сервис оперирует данными, опираясь на нормативную базу города Москвы, не позволяя произвольно размещать зеленые насаждения в пределах зон линейных объектов (коммуникаций). Нормативная документация может быть обновлена вручную, таким образом сервис может корректировать расчёты исходя из актуальных требований законодательства. Работает локально без подключения к сети Интернет.

Забота о бюджете 02

К любому плану сразу прилагается примерная стоимость посадочного материала — её легко уточнить, просто загрузив прайс-лист питомника.

Сервис сделает работу как самостоятельно, так и проверит пользователя 03

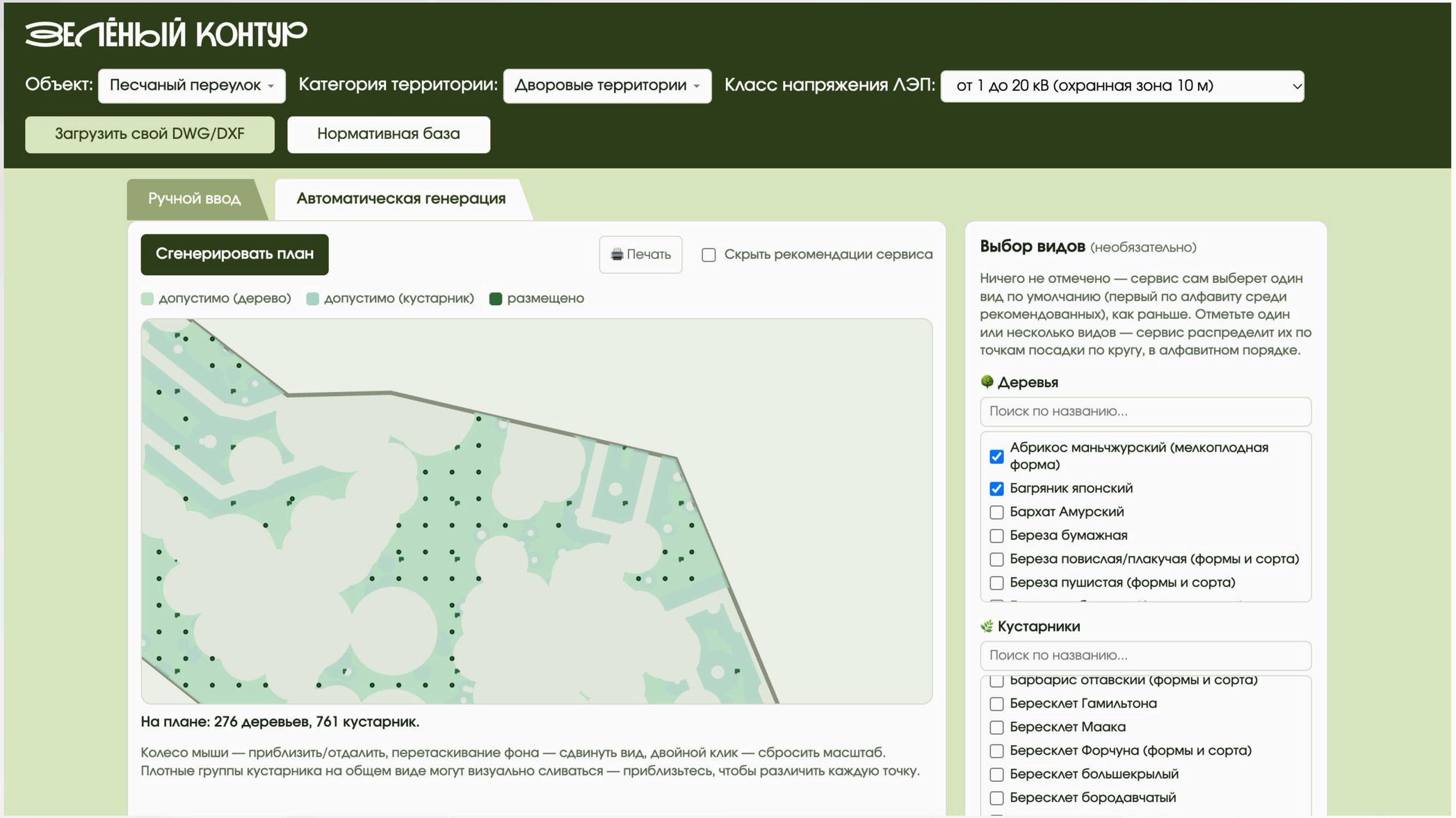
Система позволяет сделать работу за пользователя. Достаточно выбрать типы насаждений и кликнуть на кнопку «Сгенерировать план» и дождаться результатов. Если требуется создать план насаждений вручную, то достаточно перетащить соответствующий значок на план и проверить свою работу.

Рекомендации 04

Сервис даёт рекомендации по итогам работы пользователя. Если пользователь ошибся и разместил растение в нарушение действующих нормативов по плотности насаждений или вблизи объекта коммуникаций, это легко исправить или скрыть рекомендации. Решение остаётся за пользователем.

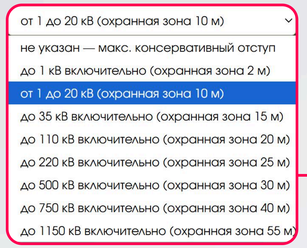
ПРЕВЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ

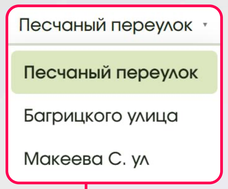
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

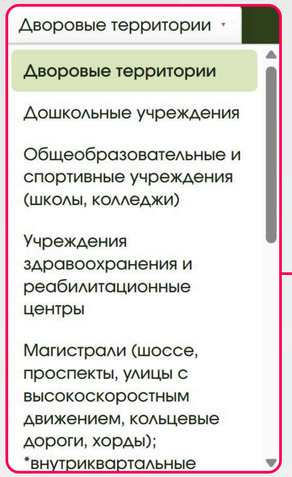


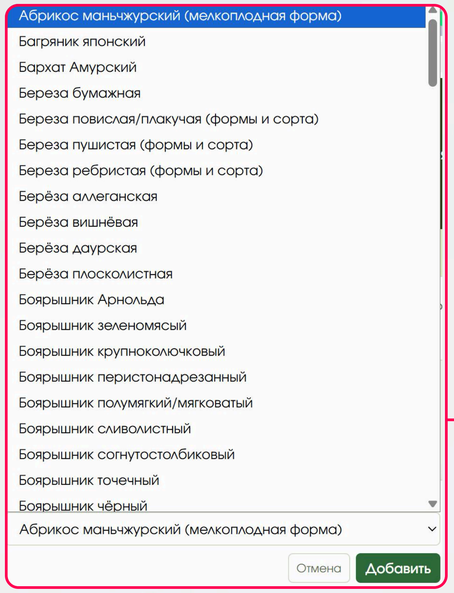
ПРЕВЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ

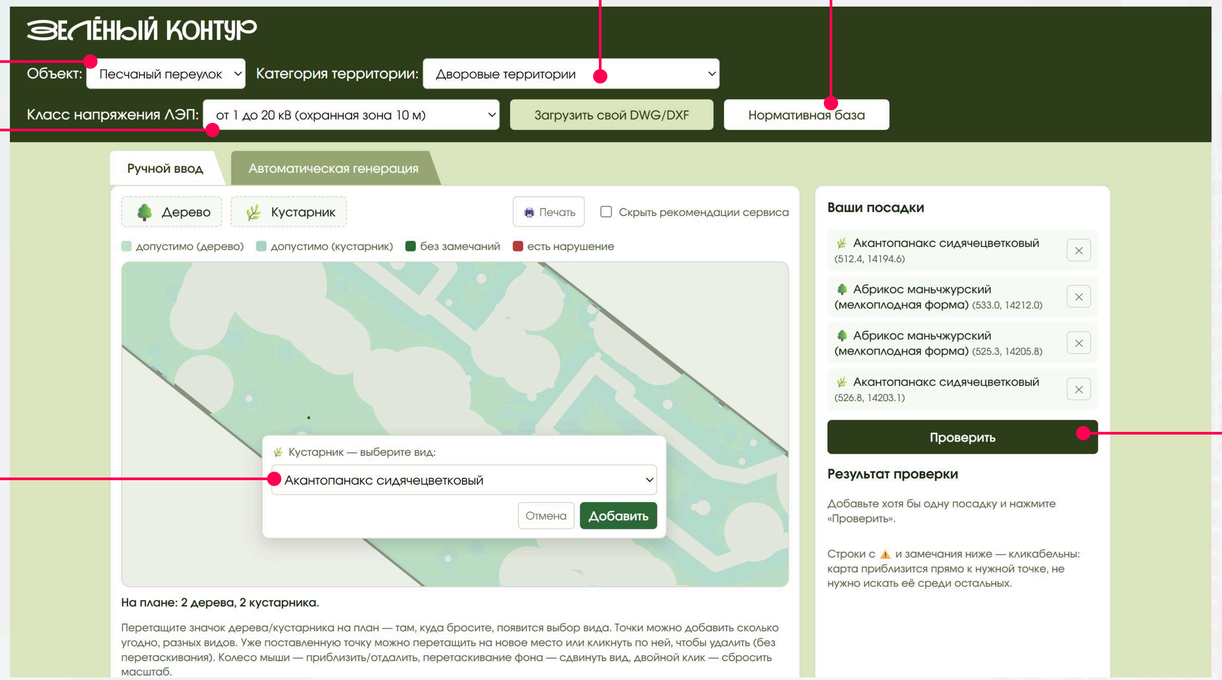
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

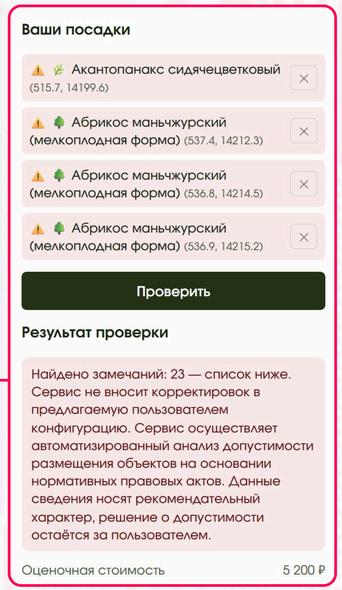






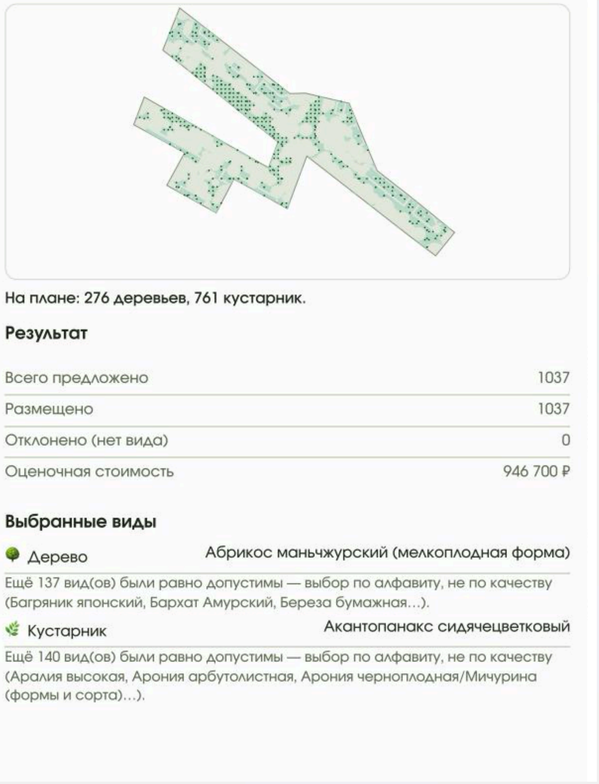






ПЕЧАТЬ ПЛАНА

Превью печати сохраняет выбранный масштаб



На плане: 276 деревьев, 761 кустарник.

Результат

Всего предложено	1037
Размещено	1037
Отклонено (нет вида)	0
Оценочная стоимость	946 700 ₽

Выбранные виды

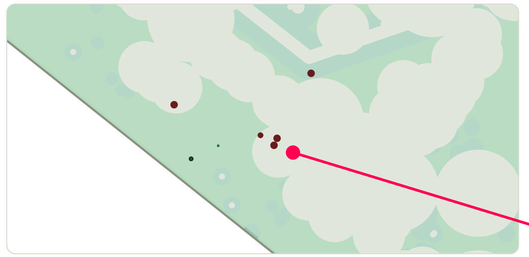
Дерево — Абрикос маньчжурский (мелкоплодная форма)

Ещё 137 вид(ов) были равно допустимы — выбор по алфавиту, не по качеству (Багряник японский, Бархат Амурский, Береза бумажная…).

Кустарник — Акантопанакс сидячецветковый

Ещё 140 вид(ов) были равно допустимы — выбор по алфавиту, не по качеству (Аралия высокая, Арония арбутолистная, Арония черноплодная/Мичурина (формы и сорта)…).

Печать без рекомендаций сервиса



На плане: 5 деревьев, 2 кустарника.

Ваши посадки

- Береза повислая/плакучая (формы и сорта) (587.2, 14242.8)
- Абрикос маньчжурский (мелкоплодная форма) (563.6, 14235.1)
- Абрикос маньчжурский (мелкоплодная форма) (586.5, 14244.4)
- Акантопанакс сидячецветковый (583.4, 14242.1)
- Акантопанакс сидячецветковый (573.7, 14244.5)
- Абрикос маньчжурский (мелкоплодная форма) (567.5, 14247.5)
- Абрикос маньчжурский (мелкоплодная форма) (595.0, 14227.9)

Результат проверки

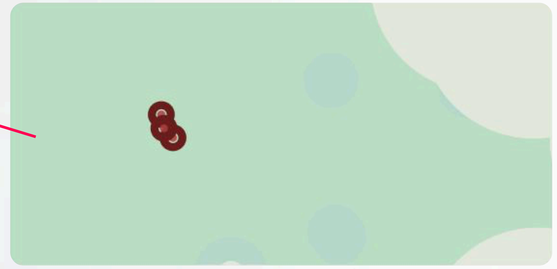
Найдено замечаний: 10 — список ниже. Сервис не вносит корректировок в предлагаемую пользователем конфигурацию. Сервис осуществляет автоматизированный анализ допустимости размещения объектов на основании нормативных правовых актов. Данные сведения носят рекомендательный характер, решение о допустимости остаётся за пользователем.

Оценочная стоимость 8 900 ₽

НЕДОСТАТОЧНЫЙ ОТСТУП (743-ПП) · P1
Точка p1 на расстоянии 3.05 м от объекта «Существующее сохраняемое насаждение (категория силы роста: Сильнорослые (яблоня/груша на семенном подвое, дуб, тополь и т.п.), допущение проекта — не норма)» (id=output_1-5__3_ДЖКХ-25_00752tp.dxf:h627A), требуется не менее 6.00 м.

НЕДОСТАТОЧНЫЙ ОТСТУП (743-ПП) · P2
Точка p2 на расстоянии 3.99 м от объекта «Существующее сохраняемое насаждение (категория силы роста: Сильнорослые (яблоня/груша на семенном подвое, дуб, тополь и т.п.), допущение проекта — не норма)» (id=output_1-5__3_ДЖКХ-25_00752tp.dxf:h6289), требуется не менее 6.00 м.

НЕДОСТАТОЧНЫЙ ОТСТУП (743-ПП) · P2



Ошибки при размещении помечаются красным

Печать с рекомендациями сервиса

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Геопривязка

Сейчас: расчёт в метрах в системе координат чертежа. Привязка к реальным координатам показана как демонстрация на одном объекте (“Олимпийская деревня“), в сервис не включена.
Планируем: принимать чертёж в мск-77, переводить в реальные координаты и сверять с кадастром, охранными зонами и открытыми геоданными Москвы.
Нужно: чертёж в мск-77 или опорные точки от заказчика.

Глубина сетей и корни

Сейчас: расчёт плоский, по плану; в чертежах датасета нет профилей с глубиной; норма 743-ПП задаёт расстояния в плане.
Планируем: учитывать глубину сетей и корневую систему видов (агрессивные виды опаснее для труб при том же расстоянии).
Нужно: профили или атрибуты глубины в DWG и справочник по корням.

Визуализация

Сейчас: результат — DXF-чертёж с посадками и отчёт; изображения будущего вида участка нет.
Планируем: показывать предложенную посадку как реалистичное изображение участка.
Нужно: геопривязка объектов к реальной карте, распознавание формата geojson, привязка к картам города с фотограмметрией, либо определение методики построения изображения в изометрической проекции или полноценном 3Д, размеры кроны взрослого растения по каждому виду и пожелания заказчика к виду подачи.